

Documento de Visión: Sistema de Gestión de Recursos Comunitarios (SGRC)

1. Introducción

1.1 Propósito

Definir las capacidades, alcance y objetivos de alto nivel del SGRC para optimizar la logística y el control de inventario perecedero en bancos de alimentos locales.

1.2 Alcance

El sistema es una aplicación de escritorio con persistencia de datos local, enfocada en la gestión de donantes, beneficiarios y flujo de productos mediante lógica **FIFO** (*First-In, First-Out*).

2. Posicionamiento

2.1 Declaración del Problema

Elemento	Descripción
Problema	Desperdicio de insumos por caducidad y falta de trazabilidad.
Afectados	Administradores de bancos de alimentos y voluntarios.
Impacto	Ineficiencia operativa, pérdida de recursos críticos y reportes inexactos.
Solución	Automatización de inventario con alertas de proximidad y gestión centralizada.

2.2 Declaración de Posición del Producto

Para bancos de alimentos locales que operan manualmente, el **SGRC** es una herramienta de escritorio que digitaliza la logística. A diferencia de hojas de cálculo genéricas, ofrece una interfaz especializada en la metodología FIFO y ergonomía para usuarios no técnicos.

3. Descripción de Stakeholders y Usuarios

- Administrador:** Encargado de la supervisión de reportes y gestión de usuarios.

- **Voluntario (Usuario Final):** Personal con conocimientos técnicos básicos que opera la entrada/salida de recursos y recibe alertas de caducidad.

4. Vista General del Producto

4.1 Perspectiva del Producto

El SGRC funciona de forma autónoma (standalone) en estaciones de trabajo locales. Utiliza una arquitectura de capas: Interfaz Gráfica (GUI), Lógica de Negocio (Controladores) y Capa de Datos (Local DB).

4.2 Suposiciones y Dependencias

- Los equipos cuentan con entorno de ejecución compatible (JRE/Python/C++ Runtime).
- La integridad de los datos depende de respaldos manuales de la base de datos local.

5. Características del Producto (Features)

1. **Motor de Inventario FIFO:** Priorización automática de salida para productos con fecha de caducidad más cercana.
2. **Dashboard de Alertas:** Indicadores visuales de productos en estado crítico (próximos a expirar).
3. **Módulo de Entidades (CRUD):** Registro y actualización de Donantes, Insumos y Beneficiarios.
4. **Generador de Logística:** Control de entregas por beneficiario y reportes de stock.
5. **GUI Ergonómica:** Diseño de alto contraste y flujo de navegación simplificado.

6. Restricciones

- **Plataforma:** Software de escritorio (no web).
- **Almacenamiento:** Base de datos local (p. ej., SQLite, H2 o PostgreSQL local).
- **Interfaz:** Debe cumplir con principios de usabilidad para minimizar errores de entrada (Input Validation).

7. Requisitos No Funcionales

- **Usabilidad:** Tiempo de aprendizaje < 2 horas para voluntarios.
- **Rendimiento:** Respuesta de consultas en la base de datos local < 1 segundo.
- **Seguridad:** Autenticación local para prevenir acceso no autorizado a datos de beneficiarios.